

南京林业大学试卷(A 卷) (答案)

课程 概率统计 B

2021~2022 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、单项选择题 (每题 4 分, 共 40 分)

姓名
学号
班
号
学

1、设 A, B, C 是三个事件, 则 $\overline{A \cup B \cup C}$ 表示 (B)

- (A) 至少有一个事件发生 (B) 三个事件都不发生
(C) 至多有一个事件发生 (D) 恰好有一个事件发生

分析: 因为 $\overline{A \cup B \cup C} = \overline{A} \overline{B} \overline{C}$, 所以三个事件都不发生。选 (C)。

回忆: 对偶律: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

2、设 A, B 为随机事件, 若 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.7, P(A \cup B) = 1$, 则 $P(\overline{AB}) =$ (B)

- (A) 0.2 (B) 0.3 (C) 0.1 (D) 0.15

分析: 因为 $P(\overline{AB}) = P(A - B) = P(A - AB) = P(A) - P(AB)$

$$= P(A \cup B) - P(B) = 1 - 0.7 = 0.3$$

所以选 (B)。

3、袋中有 10 个球, 其中有 4 个黑球, 3 个白球和 3 个红球, 现将袋中球一一摸出来, 则第二次摸到的是黑球的概率为 (B)

- (A) 0.5 (B) 0.4 (C) 0.3 (D) 0.2

分析: 记第一次摸到黑球、白球和红球的事件分别为 A_1, A_2, A_3 , 第二次摸到黑球的事

件记作 B 。则 A_1, A_2, A_3 是一个完备组, 由全概率公式得

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i) P(B | A_i) = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} + \frac{3}{10} \times \frac{4}{9} + \frac{3}{10} \times \frac{4}{9} = \frac{2}{5} = 0.4$$

所以选 (B)。

回忆: 全概率公式, 乘法公式和贝叶斯公式。

1)、乘法公式:

$$P(A_1 A_2) = P(A_1) P(A_2 | A_1) = P(A_2) P(A_1 | A_2).$$

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 A_2) \cdots P(A_n | A_1 A_2 \cdots A_{n-1}).$$

2)、全概率公式:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B|A_i)P(A_i), \quad A_i A_j = \Phi, i \neq j, \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega.$$

3)、Bayes 公式:

$$P(A_j|B) = \frac{P(B|A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^{\infty} P(B|A_i)P(A_i)}, \quad A_i A_j = \Phi, i \neq j, \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega.$$

4、下列各函数是某随机变量的分布函数的是: (C)

$$(A) \quad F(x) = \frac{1}{x^2+1} \quad (B) \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \text{ 且 } \int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = 1$$

$$(C) \quad F(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x^2}, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases} \quad (D) \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.5, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

分析: (A) 不正确: 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2+1} = 0 \neq 1$, 所以不满足分布函数的性质。

$$(B) \text{ 不正确: 例如: } f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x, & -1 < x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \text{ 显然满足条件, 但 } f(x) \text{ 不是概率}$$

密度函数, 因为, $f(x)$ 不是恒大于等于 0, 不满足密度函数的要求;

(C) $F(x)$ 满足分布函数的 3 个条件, 所以正确。

(D) 不正确: 因为 $F(x)$ 在 $x=0$ 不是右连续, 所以 $F(x)$ 不是分布函数。

5、在四次独立重复的试验中, 事件 A 至少发生一次的概率为 $\frac{65}{81}$, 则事件 A 在每次试验中发生的概率为 (C)

$$(A) \quad \frac{1}{6} \quad (B) \quad \frac{1}{4} \quad (C) \quad \frac{1}{3} \quad (D) \quad \frac{1}{2}$$

分析: 设 A 在四次独立重复的试验中出现的次数为 X, 则随机变量 $X \sim B(4, p)$, 由

已知条件知

$$\frac{65}{81} = P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X < 1\} = 1 - P\{X = 0\}$$

$$\Rightarrow P\{X = 0\} = 1 - \frac{65}{81} = \frac{16}{81}$$

$$\text{又 } P\{X = 0\} = C_4^0 p^0 (1-p)^{4-0} = (1-p)^4$$

$$\text{所以 } 1-p = \left(\frac{16}{81}\right)^{\frac{1}{4}} = \frac{2}{3} \Rightarrow p = \frac{1}{3}$$

6、设 X 和 Y 相互独立，分布律为

X	0	1
p	0.3	0.7

Y	0	1
p	0.3	0.7

则必有 (C)

- (A) $X=Y$ (B) $P\{X=Y\}=1$ (C) $P\{X=Y\}=0.58$ (D) $P\{X=Y\}=0$

分析: $P\{X=Y\}=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=1,Y=1\}$

$$=P\{X=0\}P\{Y=0\}+P\{X=1\}P\{Y=1\}$$

$$=0.3 \times 0.3 + 0.7 \times 0.7 = 0.58$$

故选 (C)。

7、设 $X_1, \dots, X_n$ 和 $Y_1, \dots, Y_m$ 是分别来自总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 和 $Y \sim N(\mu, 2)$ 的简单随机样本，

μ 的一个无偏估计有形式 $T = a \sum_{i=1}^n X_i + b \sum_{j=1}^m Y_j$ ，则当 a, b 为 (D) 时，

$T = a \sum_{i=1}^n X_i + b \sum_{j=1}^m Y_j$ 最有效。

(A) $a = \frac{1}{m+4n}, b = \frac{1}{m+4n}$

(B) $a = \frac{1}{m+4n}, b = \frac{4}{m+4n}$

(C) $a = \frac{4-mn}{4n}, b = \frac{n}{4}$

(D) $a = \frac{4}{m+4n}, b = \frac{1}{m+4n}$

解: 因为 $X \sim N(\mu, 1)$, $Y \sim N(\mu, 2)$, 且 μ 的一个无偏估计有形式 $T = a \sum_{i=1}^n X_i + b \sum_{j=1}^m Y_j$,

所以 $\mu = E(T) = E\left(a \sum_{i=1}^n X_i + b \sum_{j=1}^m Y_j\right) = a \sum_{i=1}^n E(X_i) + b \sum_{j=1}^m E(Y_j)$

$$= a \sum_{i=1}^n \mu + b \sum_{j=1}^m \mu = na\mu + mb\mu$$

从而得 $na + mb = 1$ ，从四个答案中，只有 (D) 满足 $na + mb = 1$ 这个等式，故其他都不正确，选 (D)。

8、设随机变量 X, Y ，已知相关系数 $\rho_{XY} = 0$ ，则下列不成立的是 (C)。

(A) $Cov(X, Y) = 0$

(B) $D(X - Y) = D(X) + D(Y)$

(C) X 与 Y 相互独立

(D) $E(XY) = E(X)E(Y)$

分析：(A) 由于 $\rho_{XY} = 0$, 所以 $Cov(X, Y) = 0$, 正确;

(B) $D(X - Y) = D(X) + D(Y) - 2Cov(X, Y) = D(X) + D(Y)$, 正确;

(D) 由于 $Cov(X, Y) = 0$, 所以 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 正确;

故选 (C)。

9、 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0, 1)$ 的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值与样本方差, 则下列结论正确的是 (C)。

(A) $\bar{X} \sim N(0, 1)$

(B) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$

(C) $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$

(D) $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-1)$

分析：(A) 因为当 $N(\mu, \sigma^2)$ 时, 有 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, 所以在本题中应该有

$\bar{X} \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right)$, 故 (A) 不正确;

(B) 由于 $\bar{X} \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right)$, 所以 $\frac{\bar{X}-0}{\sqrt{\frac{1}{n}}} \sim N(0, 1)$, 即 $\sqrt{n}\bar{X} \sim N(0, 1)$, 故 (B) 不正确;

(D) 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0, 1)$ 的样本, 所以由 χ^2 的定义知

$\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$, 故 (D) 不正确;

(C) 因为 $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 而 $\mu = 0$, 所以 $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$, 故选 (C)。

10. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本, 若 σ^2 已知, 则 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 (C)。

(A) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_\alpha, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_\alpha\right)$

(B) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma^2}{\sqrt{n}}u_\alpha, \bar{X} + \frac{\sigma^2}{\sqrt{n}}u_\alpha\right)$

(C) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}\right)$

(D) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma^2}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma^2}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}\right)$

分析：由于 σ^2 已知，所以 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ ，从而当置信度为 $1-\alpha$ ，可得置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right)$$

故选 (C)。

二、计算题（每小题 8 分，共 40 分）

1、仓库中有 10 箱同种产品，其中甲、乙丙三厂各生产了其中的 5、3、2 箱，三厂的次品率分别为 0.1, 0.3, 0.4，从 10 箱产品中任取一箱，从该箱中任取一件进行检验，结果发现是该产品为次品，问该产品最可能是哪个厂家生产的？

解： A_i ($i=1, 2, 3$) 分别表示甲、乙、丙生产的产品， B 表示产品为次品，则由已知条件

$$P(A_1)=0.5, P(A_2)=0.3, P(A_3)=0.2, P(B|A_1)=0.1, P(B|A_2)=0.3$$

$P(B|A_3)=0.4$ ，且 A_1, A_2, A_3 构成一个完备组，所以由全概率公式可得

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) = 0.5 \times 0.1 + 0.3 \times 0.3 + 0.2 \times 0.4 = 0.22$$

由贝叶斯公式得

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{5}{22}, \quad P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{9}{22}$$

$$P(A_3|B) = \frac{P(A_3)P(B|A_3)}{P(B)} = \frac{8}{22}$$

由于 $P(A_2|B)$ 最大，所以该产品最可能是乙厂生产的。

2. 设对某校大一学生的数学成绩进行调查，其结果 X 近似服从正态分布，且 $X \sim N(75, 100)$ ，

依此计算：(1) 成绩超过 85 分的学生占该年级的比例；

(2) 成绩低于 60 分的学生占该年级的比例。

下表为标准正态分布表： $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ ，

X	1	1.5	2	2.5	3
$\Phi(x)$	0.8413	0.9332	0.9772	0.9938	0.9987

解: (1) $P(X > 85) = 1 - P(X \leq 85) \approx 1 - \Phi\left(\frac{85-75}{10}\right) = 1 - \Phi(1) = 0.1578$

$$(2) P(X < 60) \approx \Phi\left(\frac{60-75}{10}\right) = \Phi(-1.5) = 1 - \Phi(1.5) = 0.0668$$

3. 设一盒中有 5 枚纪念章, 编号为 1, 2, 3, 4, 5, 在其中等可能的任取 3 枚, 用 X 表示取出的 3 枚纪念章上的最大号码, 求随机变量 X 的分布律及数学期望 $E(X)$ 。

解析: X 的所有可能的取值为 3, 4, 5, 且

$$P(X=3) = \frac{1}{C_5^3} = \frac{1}{10}, \quad P(X=4) = \frac{C_3^2}{C_5^3} = \frac{3}{10}, \quad P(X=5) = \frac{C_4^2}{C_5^3} = \frac{6}{10}$$

所以 X 的分布律为

X	3	4	5
P	0.1	0.3	0.6

所以 X 的数学期望为

$$E(X) = 3 \times 0.1 + 4 \times 0.3 + 5 \times 0.6 = 4.5$$

4. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = ke^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$, 求

(1) 常数 k ; (2) $P(0 \leq X \leq 1)$; (3) X 的分布函数 $F(x)$ 。

解析: (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ 得

$$\int_{-\infty}^0 ke^x dx + \int_0^{+\infty} ke^{-x} dx = 1 \quad \text{从而得} \quad k = \frac{1}{2}$$

$$(2) P(0 \leq X \leq 1) = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x} dx = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

$$(3) \text{ 当 } x < 0 \text{ 时, } F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2} e^t dt = \frac{1}{2} e^x;$$

$$\text{当 } x \geq 0 \text{ 时, } F(x) = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2} e^t dt + \int_0^x \frac{1}{2} e^{-t} dt = 1 - \frac{1}{2} e^{-x};$$

所以分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^x, & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

5. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} kx^2y^3, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) $P\left(0 < X \leq \frac{1}{2}, 0 < Y \leq 1\right)$ (2) 判断 X 、 Y 的独立性; (3) $E(X)$ 。

解析: (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$, 可得 $\int_0^1 \int_0^1 kx^2 y^3 dx dy = 1$, 解得 $k = 12$ 。

所以

$$P\left(0 < X \leq \frac{1}{2}, 0 < Y \leq 1\right) = 12 \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 dx \int_0^1 y^3 dy = \frac{1}{8}$$

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^1 12x^2 y^3 dy = 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

同理可得

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^1 12x^2 y^3 dx = 4y^3, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

因为 $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$, 所以 X 与 Y 相互独立。

$$(3) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^1 x \cdot 3x^2 dx = \frac{3}{4} \quad \left(\text{or} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy\right)$$

三、应用题 (本大题共有 2 题, 第 1 题 12 分, 第 2 题 8 分, 共 20 分)

1、设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 $\theta > -1$ 是未知参数,

$X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 分别用矩估计法和最大似然估计法求 θ 的估计量。

解析: (1) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^1 x(\theta+1)x^\theta dx = \frac{\theta+1}{\theta+2}$, 由 $E(X) = \bar{X}$ 解得

$$\theta \text{ 的矩估计量为 } \hat{\theta} = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}.$$

(2) 设 $x_1, \dots, x_n$ ($0 < x_i < 1$) 是样本的一组观察值, 则 θ 的似然函数为

$$L(\theta) = (\theta+1)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^\theta \quad (0 < x_i < 1)$$

取对数得

$$\ln L(\theta) = n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

令

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

解得 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$

2、某地小麦良种千粒重为 33 克，现从外地引入另一种良种，在 9 个区种植，计算得到千粒重的平均值为 $\bar{x} = 35.2$ 克，修正样本标准差为 $s = \sqrt{\frac{1}{8} \sum_{i=1}^9 (x_i - \bar{x})^2} = 1.65$ 克，若千粒重服从正态分布，问引入良种的千粒重是否高于当地小麦良种的千粒重？（显著性水平 $\alpha = 0.05$ ）。

$$(t_{0.05}(9) = 1.833, t_{0.05}(8) = 1.860, \chi_{0.05}^2(9) = 16.92, \chi_{0.05}^2(8) = 15.50, u_{0.05} = 1.64)$$

解析：检验假设： $H_0: \mu < 33$, $H_1: \mu \geq 33$

由于 σ^2 未知，所以用 T 检验法，拒绝域为 $(\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1))$

$$W = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \frac{\bar{x} - \mu}{s / \sqrt{n}} \geq t_{\alpha}(n-1) \right\}$$

将 $n=9, t_{0.05}(8) = 1.860$, $\bar{x} = 35.2$, $s = 1.65$ 代入得检验统计量的值为

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s / \sqrt{n}} = \frac{35.2 - 33}{1.65 / 3} = 4 > 1.860$$

所以在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，应拒绝 H_0 ，即认为新良种的千粒重显著高于本地良种的千粒重。